

HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN

ĐÁNH GIÁ AI AUDIT LOG – MÔN DAP391m

(RBL Insight Framework - AI Reflection 30%)

I. TỔNG QUAN

Mục đích: AI Audit Log là công cụ đo lường Human Delta - giá trị con người thêm vào mà AI không thể tự làm. Tài liệu này hướng dẫn giảng viên đánh giá chất lượng AI Audit Log và sử dụng nó trong Oral Vivas/Q&A.

Trọng số cố định: 30% tổng điểm (không thay đổi)

Thành phần Human Delta: Critical Thinking, Contextualization, Creative Synthesis, Decision Ownership

II. ĐỊNH NGHĨA 'CORE PROMPT'

Nguyên tắc vàng: Chỉ ghi những prompt mà nếu không có nó, project sẽ KHÁC VỀ BẢN CHẤT (architecture, design, approach), không phải chỉ khác về syntax hay formatting.

A. Ba loại Core Prompt (Bắt buộc ghi)

1. DECISION-MAKING PROMPTS

- Ảnh hưởng đến kiến trúc pipeline, lựa chọn mô hình hoặc hướng giải quyết chính.
- Ví dụ: “Compare Random Forest, XGBoost và LightGBM cho regression trên dataset Telco Customer Churn, xem xét trade-off giữa accuracy và interpretability.”

2. PROBLEM-SOLVING PROMPTS

- Liên quan đến debugging, optimization, ...
- Ví dụ: 'Why does my model overfit (train=0.95, test=0.62)?'

3. VERIFICATION/CRITIQUE PROMPTS

- Yêu cầu AI giải thích, hoặc phát hiện lỗi của AI
- Ví dụ: “Paper ‘Smith et al. (2023) về predictive maintenance cho UAV’ có thật không? Hãy kiểm chứng và đưa link nếu có.”

B. Auxiliary Prompts (KHÔNG cần ghi)

- **Trivial/Syntax:** 'How to declare array in Java?'
- **Formatting/Cosmetic:** 'Format this code with proper indentation'
- **Template/Boilerplate:** 'Generate getter/setter for Student class'

III. YÊU CẦU SỐ LƯỢNG

Công thức: Số Core Prompts = (Số components) × (2-3 prompts/component)

Loại bài	Components	Min Prompts	Max Prompts
Project (DAP391m)	5 (Research)	15	20

Lưu ý: Mỗi component phải có ÍT NHẤT 2 - 3 core prompt tương ứng.

IV. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

A. Đánh giá Log trước Oral Vivas

1. Kiểm tra Metadata: số lượng prompts, phân bố theo components, hallucination count.
2. Đánh dấu 3–5 entries quan trọng để hỏi sâu.
3. Chuẩn bị câu hỏi: “Tại sao em chọn approach này? Evidence ở đâu?”

B. Oral Vivas (2–3 phút/entry) Câu hỏi mẫu cho Decision-Making Prompt:

- “Tại sao em không dùng Random Forest mà lại chọn XGBoost cho regression trên dataset drone?”
- “Nhược điểm của XGBoost trong trường hợp này là gì?”
- “Em đã test cả hai mô hình chưa? Metrics khác nhau bao nhiêu?”

Câu hỏi mẫu cho Hallucination Detection:

- “Em phát hiện AI sai ở entry nào?”
- “Em đã làm gì sau khi phát hiện hallucination?”
- “Em kiểm chứng thông tin AI bằng cách nào?”

V. DẤU HIỆU LOG GIẢ / KÉM CHẤT LƯỢNG

1. Fake Log (Log giả – viết sau khi hoàn thành dự án)

- Sinh viên không trả lời được lý do chọn approach A thay vì B.
- Không nhớ nội dung AI response.
- Không có evidence cụ thể (screenshot, code diff, metrics, comparison table).
- **Ví dụ:** Sinh viên chỉ ghi “Em dùng XGBoost vì AI gợi ý” mà không giải thích trade-off hay so sánh metrics.

2. Low-quality Log

- Toàn prompt trivial (syntax, formatting, boilerplate code).
- Không có hallucination detection.
- Reflection chung chung, không có Human Delta (“AI helped me a lot”, “I improved the code”).
- **Ví dụ:** Entry chỉ ghi “Fix syntax error line 42” hoặc “Generate plot with Seaborn” mà không có phân tích Critical Thinking hay Decision Ownership.

VI. RUBRIC ĐÁNH GIÁ (30% TỔNG ĐIỂM)

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả
Prompt Selection Quality	10%	Tất cả prompts là Core Prompts (Decision-Making / Problem-Solving / Verification). Phân bố đều theo components. Metadata summary chính xác.
Reflection Depth	10%	Human Delta rõ ràng cho mỗi entry. Phát hiện hallucination $\geq$ yêu cầu. Quyết định có evidence cụ thể (code, metrics, comparison).
Oral Vivas Performance	10%	Giải thích được $\geq 70\%$ entries được hỏi. Chứng minh hiểu AI limitations. Thể hiện ownership của quyết định cuối cùng.

VII. 7 BƯỚC TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ AI AUDIT LOG

Để đảm bảo đánh giá công bằng, khách quan và dễ thực hiện, giảng viên thực hiện theo **7 bước sau**:

- Bước 1 – Kiểm tra Metadata & Summary** Xem tổng số Core Prompts, phân bố theo components và số hallucination đã phát hiện. **Ví dụ:** Nếu chỉ có 8 prompts hoặc toàn auxiliary prompts $\rightarrow$ đánh dấu ngay là Low-quality.
- Bước 2 – Đọc chi tiết 15–20 entries** Kiểm tra từng entry có đầy đủ 4 yếu tố Human Delta không. **Ví dụ:** Reflection chỉ viết “AI helped me” $\rightarrow$ đánh giá thấp Reflection Depth.
- Bước 3 – Xác định Pass/Fail theo 4 tiêu chí**

Tiêu chí	Pass	Fail
Trả lời được lý do quyết định cho $\geq 70\%$ entries được hỏi	Có thể giải thích rõ ràng lý do chọn mô hình, feature, approach	Không trả lời được hoặc chỉ nói chung chung

Tiêu chí	Pass	Fail
Có evidence cụ thể (code, metrics, comparison)	Có screenshot, code diff, bảng so sánh metrics	Không có minh chứng
Phát hiện ≥ 1 hallucination và giải thích cách fix	Phát hiện ít nhất 1 hallucination và mô tả cách khắc phục	Không có hallucination detection nào
Số lượng entries nằm trong khoảng 15–20	15–20 Core Prompts	Dưới 15 hoặc trên 20 (và không giải thích)

- Bước 4 – Chuẩn bị 3–5 entries hỏi sâu trong Oral Vivas** Chọn các entry quan trọng nhất (Decision-Making hoặc Hallucination).
- Bước 5 – Thực hiện Oral Vivas** Hỏi trực tiếp sinh viên về các entries đã chọn (2–3 phút/entry).
- Bước 6 – Tổng hợp điểm theo Rubric** Tính điểm 3 tiêu chí (Prompt Selection Quality 10%, Reflection Depth 10%, Oral Vivas Performance 10%).
- Bước 7 – Quyết định Pass/Fail cuối cùng** Nếu Fail ≥ 2 tiêu chí trong bảng Pass/Fail $\rightarrow$ **AI Reflection = 0 điểm** (mất 30% tổng điểm môn học). Ghi nhận rõ ràng góp ý cho sinh viên.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Nếu FAIL ≥ 2 tiêu chí $\rightarrow$ AI Reflection = 0 điểm (mất 30% tổng điểm)
